

Resenha Crítica: Artigo 13 — Object Constraint Language: A Definitive Guide

Gustavo Pessoa Firmino Duarte

23 de Abril de 2026

1 Introdução

A *Object Constraint Language* (OCL) é uma linguagem formal de especificação padronizada pelo *Object Management Group* (OMG) como complemento ao UML (*Unified Modeling Language*). O guia definitivo da OCL apresenta a linguagem como uma forma precisa e não-ambigüa de expressar restrições sobre modelos UML — restrições que não podem ser expressas adequadamente através de diagramas gráficos. Por meio de expressões OCL é possível especificar invariantes de classe, pré-condições e pós-condições de operações (conectando-se diretamente ao *Design by Contract* de Meyer), regras de derivação de atributos e guardas de transições de estados. A OCL é uma linguagem puramente declarativa e sem efeitos colaterais: avaliar uma expressão OCL nunca modifica o estado do sistema.

2 Sintaxe, Tipos e Principais Construtores

A OCL possui um sistema de tipos rico que inclui tipos básicos (Boolean, Integer, Real, String), tipos de coleção (Set, OrderedSet, Bag, Sequence) e tipos definidos pelo modelo UML (as próprias classes do diagrama de classes). As expressões são escritas sobre o contexto de um elemento do modelo — por exemplo, uma invariante é sempre associada a um contexto de classe.

Um exemplo clássico de invariante OCL é a restrição de que a idade de uma pessoa deve ser positiva: `context Pessoa inv: self.idade > 0`. Uma pré-condição em uma operação de saque bancário poderia ser: `context Conta::sacar(valor : Real) pre: valor > 0 and saldo >= valor`.

As operações sobre coleções são especialmente poderosas: `select`, `reject`, `collect`, `forAll` e `exists` permitem expressar restrições complexas sobre conjuntos de objetos relacionados de forma concisa e legível. Por exemplo, “todos os funcionários de um departamento devem ter salário maior que o salário mínimo” se expressa naturalmente em OCL sem ambiguidade.

A OCL também suporta navegação através de associações UML, permitindo especificar restrições que envolvem múltiplas classes relacionadas. Esse recurso é essencial para modelar regras de negócio que naturalmente atravessam fronteiras de objetos.

3 Conexão com a Prática Profissional

A OCL representa o extremo formal do espectro de especificação — o oposto do código informal que é a norma nos projetos em que participei. No meu MVP de e-commerce, as regras de negócio como “um pedido não pode ser submetido com carrinho vazio” ou “o desconto não pode exceder 100% do preço” foram implementadas diretamente no código de serviço, sem especificação formal prévia. A OCL seria a linguagem adequada para capturar essas regras de forma inequívoca antes da implementação.

Conectando com minha leitura do *Design by Contract* de Meyer, percebo que a OCL é essencialmente uma implementação formal do DbC no universo de modelagem UML: pré-condições, pós-condições e invariantes têm mapeamento direto. A diferença é que a OCL opera sobre modelos, enquanto o DbC de Meyer opera diretamente no código Eiffel. Em ambientes onde a modelagem UML é parte central do processo de desenvolvimento (como em alguns contextos de engenharia de sistemas ou conformidade regulatória), a OCL é insubstituível como ferramenta de especificação.

4 Conclusão

A OCL representa um marco na especificação formal de software orientado a objetos. Sua integração com UML permite que modelos de análise sejam enriquecidos com restrições precisas, reduzindo a ambiguidade que frequentemente leva a implementações incorretas. Embora seu uso na indústria seja limitado — a maioria das equipes prefere expressões implícitas no código ou em linguagem natural — a OCL permanece relevante em domínios de alta criticidade, como sistemas médicos, financeiros e aeroespaciais, onde a especificação formal é uma exigência de conformidade. O estudo da OCL também tem valor pedagógico: força o desenvolvedor a pensar com rigor lógico sobre as propriedades que o sistema deve satisfazer, uma habilidade transferível para qualquer contexto de desenvolvimento.